

自然地理学の要点と演習

第2回 地球の形成と地質年代

資料：講義スライド・ノートまとめ
テーマ：営力・大陸移動・地質年代と生物進化

____ 講義 組____番 氏名: _____

A 地形を作る作用と世界の大地形

1. 地形を形作る3つの「営力」

地形は地球内外の様々な力（営力）によって絶えず変化している。

- 地球内部からの力で、地殻変動や火山活動などによって起伏を大きくし、大地形を形成する働きを **① 内的営力** という。
- 風や雨による浸食・風化など、外部からの力で起伏を削り、土砂を運搬・堆積させて小地形を平坦になだらかにする働きを **② 外的営力** という。
- 宇宙からの隕石衝突によってクレーターなどの地形を作る働きを **③ 外来営力** という。

2. 大陸移動説

ドイツのウェゲナーが提唱した説。かつて地球上には **④ パンゲア** と呼ばれる1つの超大陸のみが存在したが、これが徐々に分離・分裂し、現在の配置に至ったとされる。当時は原動力を科学的に証明できず受け入れられなかったが、現代のプレートテクトニクスに繋がる重要な学説である。現在は、分裂から次なる超大陸の形成途中にある。

B 地質年代と生命の歩み

1. 先カンブリア時代（冥王代・始生代・原生代）

- 冥王代（約46億年前～）**：微惑星の衝突により原始地球が誕生。衝突熱で表面が溶けた **⑤ マグマオーシャン** が形成された。また、火星サイズの天体が衝突し月が誕生した現象を **⑥ ジャイアントインパクト** という。
- 始生代（約40億年前～）**：35億年前に生命が誕生。27億年前には **⑦ シアノバクテリア** が大発生して光合成を行い、大気中に **⑧ 酸素** を供給し始めた。この群落の化石を **⑨ ストロマトライト** という。海中の鉄分が酸化し、現在の鉄鉱石の元となる層が形成された。
- 原生代（約25億年前～）**：光合成により二酸化炭素が激減し、地球全体が氷で覆われる **⑩ 全球凍結（スノーボールアース）** が発生。21億年前にはミトコンドリアをもつ **⑪ 真核生物** 、その後多細胞生物が出現し、捕食関係のない柔らかな **⑫ エディアカラ生物群**（ディッキンソニアなど）が繁栄した。

2. 顕生代（古生代・中生代・新生代）

- 古生代（約5億4000万年前～）**：カンブリア紀に生物が「眼」を獲得したことで生存競争が激化し、生物種が爆発的に多様化した。これを **⑬ カンブリア爆発** という。シルル紀には植物が、デボン紀には **⑭ イクチオステガ** などの両生類が上陸した。石炭紀にはシダ植物が繁栄し、現在の石炭のもととなった。ペルム紀末には、地球史上最大の大量絶滅（ **⑮ P-T境界** ）が起き、生物の約90～95%が絶滅した。
- 中生代（約2億5100万年前～）**：三畳紀に恐竜類や哺乳類が誕生。ジュラ紀・白亜紀にかけて恐竜類が繁栄したが、白亜紀末の隕石衝突等による環境変化（ **⑯ K-T境界** ）で恐竜類は絶滅した。
- 新生代（約6500万年前～）**：恐竜絶滅後に哺乳類や鳥類が繁栄。新第三紀に人類が誕生し、第四紀（258万年前～現在）は氷期と間氷期を繰り返す **⑰ 氷河時代** を迎えた。約20万年前には現生人類である **⑱ ホモ・サピエンス** が登場した。

C 力をつけよう（記述・練習問題）

【1】営力に関する問いに答えなさい。

(1) 次の地形や現象のうち、**内的営力**によって形成・引き起こされるものをすべて選びなさい。

[浸食作用 ・ 火山活動 ・ 風化作用 ・ 地殻変動 ・ 隕石の衝突]

解答：火山活動、地殻変動

(2) 内的営力と外的営力が地形の起伏に与える働きの違いを、簡潔に説明しなさい。

解答例：内的営力は地球内部の力で起伏を大きくし、外的営力は風雨などの力で起伏を削り平坦になだらかにする。

【2】地球の歴史と環境変化に関する問いに答えなさい。

(1) 下の地質年代の区分の表中のA～Cにあてはまる開始時期（年前）を、下から1つずつ選びなさい。

[258万年 ・ 6500万年 ・ 2億5100万年 ・ 5億4000万年 ・ 46億年]

代	主要な紀	開始時期（年前）
古生代	カンブリア紀	（ A ）
中生代	三畳紀	（ B ）
新生代	第四紀	（ C ）

A：5億4000万年 / B：2億5100万年 / C：258万年

(2) 約27億年前にシアノバクテリアが大発生したことで、その後の地球環境や地質にどのような影響を与えましたか。「酸素」および「鉄」の語句を用いて、簡単に説明しなさい。

解答例：光合成により大気中に酸素が発生し、海中の鉄分が酸化して大量の鉄鉱石（層状鉄鉱床）として堆積した。

(3) 原生代に発生した「全球凍結（スノーボールアース）」の原因と、その後の推移について述べた次の文の（ ）にあてはまる語句を書きなさい。

「シアノバクテリアの光合成によって大気中の（①）が減少したため、地球の温度が急激に下がり全球凍結が起きた。その後、氷の下でも光合成は細々と続いたが、（②）の噴火によって大気中に再び（①）が放出されたことで気温が上昇し、氷が溶け始めた。」

①：二酸化炭素 / ②：火山

【3】生命の進化に関する問いに答えなさい。

(1) 古生代カンブリア紀に起きた「カンブリア爆発」において、生物が劇的な多様化と進化を遂げた直接のきっかけ（獲得した器官）は何ですか？

解答：眼（視覚）の獲得（捕食・生存競争の激化）

(2) 次の生物を、地球上に登場した時期が**古い順**に左から並べ替えなさい。

[ア：ホモ・サピエンス イ：ディッキンソニア ウ：イクチオステガ エ：シアノバクテリア]

解答：エ→イ→ウ→ア（シアノバクテリア→ディッキンソニア→イクチオステガ→ホモ・サピエンス）

■ 応用・考察問題

講義資料のまとめにおいて、「ここ数十年がたまたま災害が少なかった時期である」と言及されています。日本周辺のプレートや地殻変動の観点から、この記述が意識させようとしている心構えを大学の授業の文脈を踏まえて考察しなさい。

解答例：大陸移動は年間約2cmの速度で現在も続いており、日本は内的営力（地殻変動や火山活動）が非常に活発な地域に位置している。数十年のスパンは地質年代から見れば一瞬に過ぎず、現在の平穏は一時的なものであるため、常に大規模な自然災害に備える意識を持つ必要がある。

自然地理学の要点と演習

第3回 大気のはたらき

資料：講義スライド・ノートまとめ
テーマ：気圧・大気大循環・季節風・局地風

____ 講義 組____番 氏名: _____

A 大気と気圧・気流のしくみ

1. 気圧と風の関係

地表面を覆う気体（大気）の重さを気圧という。空気が多く、地面を押す圧力が高い状態を ① 高気圧、空気が少ない状態を ② 低気圧 という。地球上ではこの不均衡を解消するため、空気の多い場所から少ない場所、すなわち ③ 高気圧から低気圧 に向かって地表を水平方向に移動する空気の流れが生じる。これが風である。

2. 垂直方向の空気の移動（気流）

空気は暖められると軽くなって上昇し（ ④ 上昇気流 ）、冷やされると重くなって下降する（ ⑤ 下降気流 ）性質がある。上昇気流が発生した地表面は空気が少なくなるため低気圧となり、逆に下降気流が発生した地表面は空気が集まるため高気圧となる。

B 地球規模の大気大循環と緯度・経度

1. 大気大循環と恒常風

太陽エネルギーを強く受ける赤道付近では、強い上昇気流によって ⑥ 熱帯収束帯（赤道低圧帯） が形成される。上空へ昇った空気は冷やされ、緯度20～30度付近で下降気流となり ⑦ 亜熱帯高圧帯 を形成する（この地域は雨が少なく砂漠が広がりやすい）。この高圧帯から低圧帯に向かって一年中同じ方向に吹く風を恒常風といい、低緯度へ向かう風を ⑧ 貿易風、高緯度へ向かう西寄りの風を ⑨ 偏西風 という。

2. コリオリの力（転向力）

地球の自転によって、運動する物体に働く見かけの力を ⑩ コリオリの力（転向力） という。この力は、進行方向に対して北半球では（ ⑪ 右 ）方向、南半球では（ ⑫ 左 ）方向に働く。これにより、極側へ吹く風は東向きに曲がり偏西風（西風）となる。

3. 緯度と経度

赤道を0°とし、南北へそれぞれ最大90°まで表したものを緯度という（北緯・南緯）。一方、イギリスの旧グリニッジ天文台を通る ⑬ 本初子午線 を0°とし、東西へ最大180°まで表した角度を経度という。経度180°の線はほぼ ⑭ 日付変更線 となっている。

C 季節風と局地風・フェーン現象

1. 比熱の違いと季節風（モンスーン）

陸（土）と海（水）では比熱が異なり、陸は「温まりやすく冷めやすい」、海は「温まりにくく冷めにくい」。夏は陸が急激に温まり低気圧となるため、高気圧となる（ ⑮ 海から陸 ）向かって湿った風が吹く。冬は陸が冷え込み高気圧となるため、（ ⑯ 陸から海 ）向かって冷たい風が吹く。これを季節風（モンスーン）という。日本の冬は、大陸が高気圧、太平洋側が低気圧となる典型的な ⑰ 西高東低 の気圧配置となる。

2. 局地風とフェーン現象

特定の狭い地域に吹く風を局地風（地方風）という。北東日本に冷害をもたらす冷涼な東風を ⑱ やませ という。また、湿った空気が山を越えて反対側に吹き下りる際、高温で乾燥した強風となる現象を ⑲ フェーン現象 という。海拔高度が上がるにつれて気温が下がる割合を ⑳ 気温の逓減率 といい、湿った空気は100m上昇につき約0.5～0.65℃下がるが、山を越えて乾燥した空気は100m降下につき ㉑ 1℃ 上昇するため、山の背後で異常な高温・乾燥が生じる。

D 力をつけよう（記述・練習問題）

【1】大気と気圧の原理に関する問いに答えなさい。

(1) 上昇気流が発生する場所と、下降気流が発生する場所では、それぞれ地表の気圧は「高気圧」「低気圧」のどちらになりますか。

上昇気流の地表：低気圧 / 下降気流の地表：高気圧

(2) 風が発生する根本的な理由を、「気圧の不均衡」と「風の吹く向き」の観点から簡潔に説明しなさい。

解答例：地球上の気圧の不均衡を解消しようとする力が働くため、空気が多い高気圧の場所から少ない低気圧の場所へと空気が移動するから。

【2】大気大循環と地球の自転に関する問いに答えなさい。

(1) 緯度20～30度付近（亜熱帯高圧帯）の地域において、植生や気候（乾燥度）にどのような特徴が見られますか。スライドの記述を踏まえて答えなさい。

解答：下降気流の影響で雲ができにくく雨が少ないため、砂漠が形成されやすい。

(2) 北半球において、亜熱帯高圧帯から高緯度側（極側）に向かって吹く風は、コリオリの力（転向力）によってどのように向きを変え、何という恒常風になりますか。

曲がる方向：進行方向の右（東向き） / 恒常風の名：偏西風

【3】季節風（モンスーン）に関する問いに答えなさい。

(1) 土（陸地）と水（海洋）の「温まりやすさ・冷めやすさ」の性質の違いを、物理用語を用いて説明しなさい。

解答例：比熱の違いにより、土は「温まりやすく、冷めやすい」特徴があり、水は「温まりにくく、冷めにくい」特徴がある。

(2) 日本周辺における「冬」の季節風のメカニズムについて、大陸と海洋の気圧配置および風向きの変化を含めて説明しなさい。

解答例：冬は大陸が低温となり高気圧が、海洋が高温となり低気圧が発生する（西高東低）。そのため、冷たく乾燥した季節風が大陸から海（日本）に向かって吹く。

【4】フェーン現象の計算・記述問題に答えなさい。

(1) 山のふもと（海拔0m）で25℃だった「湿った空気」が、1,000mの山を上昇するとき、山頂での気温は何℃になりますか。ただし、上昇時の気温の逓減率を「100mにつき0.5℃低下」とします。

計算式・解答：25℃ - (0.5℃ × 10) = 20℃

(2) 山頂に達して水分を失い「乾燥した空気」となった後、山頂（1,000m）から反対側のふもと（0m）まで吹き下りる際、ふもとでの気温は何℃になりますか。ただし、乾燥空気の降下時の逓減率を「100mにつき1.0℃上昇」とします。

計算式・解答：20℃ + (1.0℃ × 10) = 30℃

(3) フェーン現象が発生した際、風下（山の反対側）の地域で気象環境の変化以外に警戒すべき、社会的な災害・リスクは何ですか。

解答：空気の異常な高温・乾燥による「火災（の発生や拡大）」

自然地理学の要点と演習

第4回 海洋のはたらき

資料：講義スライド・ノートまとめ
テーマ：水循環・海流の性質・気候への影響

____ 講義 組____番 氏名: _____

A 地球上の水と水循環

1. 地球上の水資源の配分

地球は表面積の約70%が海で覆われており、地球上の水量の約 ① 97.5 % が海水（塩水）である。人間が利用できる淡水はわずか約 ② 2.5 % に過ぎない。さらに、その淡水の大半は ③ 氷河（約76%）や地下水として存在しているため、河川や湖沼など人間が日常的に直接利用できる水は非常に限られた資源である。世界人口の増加に伴い、1人当たりの利用可能な水量は年々 ④ 減少 している。

2. 水循環（地球規模の循環）

太陽熱をエネルギー源として、海水や陸水が蒸発して大気中へ向かい、雲を形成して再び陸地や海洋へ雨や雪（ ⑤ 降水 ）として戻る一連の流れを ⑥ 水循環 という。大気中に存在する水の割合は地球全体のわずかに ⑦ 0.001 % に過ぎないが、絶えず循環することで地球の気候や生態系を維持している。

B 海流の分類とメカニズム

1. 海流の発生原因と種類

海洋の表層において、一定の方向に絶えず流れる大規模な海水の大循環を海流という。海流は主に、地球規模で吹く一定方向の風（ ⑧ 恒常風 ）の摩擦によって引き起こされる。

- 低緯度（赤道側）の暖かい海水を高緯度（極側）へ運ぶ海流を ⑨ 暖流 という。
- 高緯度（極側）の冷たい海水を低緯度（赤道側）へ運ぶ海流を ⑩ 寒流 という。

2. 海流と気候の因果関係（テスト最重要）

暖流と寒流は、周辺陸地の気候に真逆の影響を与える。

- 暖流の影響**：暖かい海水の上にある空気は温められ、水蒸気を大量に含む。この湿った空気が ⑪ 上昇気流 を起こすため、沿岸部に**多くの雨（降水）**をもたらす。代表例として、日本近海の（ ⑫ 黒潮（日本海流） ）や、高緯度でありながら欧州を温暖に保つ大西洋のメキシコ湾流がある。
- 寒流の影響**：冷たい海水によって下層の空気が冷やされるため、空気が重くなり大気が安定する。これにより（ ⑬ 上昇気流が起きにくい ）状態となるため、水蒸気が凝結して霧は発生しやすいものの、雨雲が発達せず**雨がほとんど降らない**。

3. 海岸砂漠の形成

寒流の影響を受ける大陸西岸の沿岸部では、極端に乾燥した大気が続くことで ⑭ 海岸砂漠 が形成される。代表的な砂漠として、ペルー海流（ノリンポルト海流）によって形成された南米西岸の（ ⑮ アタカマ砂漠 ）や、ベンゲラ海流によって形成されたアフリカ南西岸の（ ⑯ ナミブ砂漠 ）がある。

C 力をつけよう（記述・練習問題）

【1】水資源に関する問いに答えなさい。

(1) 地球上の全水量のうち「淡水」が占める割合はおよそ何%ですか。また、その淡水の中で最も大きな割合を占めているものは何ですか。

淡水の割合： **約 2.5 % / 最も多いもの：氷河**

(2) 世界人口が右肩上がりに増加する中で、人間にとっての水資源の状況は今後どうなっていくと考えられますか。講義資料の記述を踏まえて簡潔に説明しなさい。

解答例：人間が日常的に利用できる淡水は地球上にわずかしか存在しないため、人口増加に伴って1人当たりの利用可能な水量は年々減少していく。

【2】海流と気候のメカニズムについて答えなさい。

(1) 海流が「暖流」か「寒流」かによって、その上空で発生する「気流の動き（上昇・下降）」や「降水量」にどのような違いが生れますか。下の表の空欄を埋めなさい。

海流の性質	上空の空気の状態と気流	沿岸部の気候（降水量）
暖流	温められて（蒸発・上昇気流）が起きる	温暖で（降水量が多い / 雨が多い）
寒流	冷やされて（安定し、上昇気流が起きにくい）	寒冷で（降水量が非常に少ない / 乾燥する）

(2) 寒流の沿岸域では、水蒸気が凝結することである特有の気象現象がしばしば発生しますが、雨雲は発達しません。この「発生しやすい気象現象」とは何ですか。

解答：霧（海霧）

【3】海岸砂漠に関する記述問題に答えなさい。

(1) 寒流の流れる大陸西岸の沿岸部に砂漠が形成されるメカニズムについて、「**空気の重さ（または大気の安定）**」および「**上昇気流**」の2つの語句を必ず用いて説明しなさい。

解答例：冷たい海水によって下層の空気が冷やされて重くなり大気が安定するため、上昇気流が起きにくくなり、雨雲が発達せず雨がほとんど降らなくなるから。

(2) 次の海流の名称と、それによって形成された海岸砂漠の名称の組み合わせとして正しいものを、後からそれぞれ記号で選びなさい。

① ペルー海流 [] / ② ベンゲラ海流 []

[ア：ナミブ砂漠 イ：アタカマ砂漠 ウ：サハラ砂漠]

①の解答：イ（アタカマ砂漠） / ②の解答：ア（ナミブ砂漠）

■ 発展・論述対策

イギリスやヨーロッパ西岸は、日本の北海道よりも高い緯度（北にある）に位置しているにもかかわらず、冬でも比較的温暖で過ごしやすい気候が保たれています。この理由を、関係する「海流の名称」と「風（大気の動き）の名称」を明らかにして説明しなさい。

解答例：大西洋を流れる暖流の「メキシコ湾流」の上空で温められた湿った空気が、一年中西から吹く恒常風である「偏西風」によってヨーロッパ大陸へと運ばれるため。

自然地理学の要点と演習

第5回 世界の気候

資料：講義スライド・ノートまとめ
テーマ：ケッペンの気候区分・植生・各気候区の特性

____ 講義 組____番 氏名: _____

A 気候要素とケッペンの気候区分

1. 気候を構成する要素

気候を特徴づける大気の状態を示す大気現象を**気候要素**といい、その代表が気温・降水量・風である。ドイツの気候学者ケッペンは、世界の（ ① **植生（植物の分布）** ）が気温と降水量に深く関係していることに着目し、それらのデータに基づいて世界を5つの気候帯に区分した。

2. 主要5気候帯の記号と定義（大文字）

ケッペンの気候区分では、まず樹木が育つ気候（樹木気候）と育たない気候（無樹木気候）に大別され、アルファベットの大文字を用いて以下のように定義される。

- （ ____ ② **A 帯** ____ ）【**熱帯**】：最寒月平均気温が（ ____ ③ **18 ℃** ____ ）以上。年中温暖。
- （ ____ ④ **B 帯** ____ ）【**乾燥帯**】：降水量が極端に少なく樹木が育たない。蒸発量が降水量を上回る。
- （ ____ ⑤ **C 帯** ____ ）【**温帯**】：最寒月平均気温が（ ____ ⑥ **-3 ℃** ____ ）以上18℃未満。四季が明瞭。
- （ ____ ⑦ **D 帯** ____ ）【**亜寒帯／冷帯**】：最寒月平均気温が-3℃未満、かつ最暖月平均気温が（ ____ ⑧ **10 ℃** ____ ）以上。冬が酷寒。
- （ ____ ⑨ **E 帯** ____ ）【**寒帯**】：最暖月平均気温が（ ____ ⑩ **10 ℃** ____ ）未満。年中寒冷で樹木が育たない。

3. 季節的な降水パターンを表す小文字

主に熱帯(A)・温帯(C)・亜寒帯(D)において、2文字目の小文字は乾季の時期や有無を表す。

- f** (feucht)：年中（ ____ ⑪ **湿潤** ____ ）で、明確な乾季がない。
- w** (wintertrocken)：（ ____ ⑫ **冬** ____ ）に乾燥する（乾季がある）。
- s** (sommertrocken)：（ ____ ⑬ **夏** ____ ）に乾燥する（乾季がある）。

B 各気候区の特徴と人々の生活

1. 熱帯（A）の主な気候区

- 熱帯雨林気候（Af）**：一年中高温多雨。密林の（ ____ ⑭ **熱帯雨林** ____ ）（アマゾン川流域ではセルバ、東南アジア等ではジャングル）が広がる。スコールが毎日降り、土壌は養分が流出した赤色の（ ____ ⑮ **ラトソル** ____ ）（酸性・痩せ地）となる。
- サバナ気候（Aw）**：赤道低圧帯と亜熱帯高圧帯の南北移動により、明確な（ ____ ⑯ **乾季と雨季** ____ ）がある。長大な草が広がる草原の中に疎林が点在する（サバナ）。

2. 乾燥帯（B）の主な気候区

- 砂漠気候（BW）**：極端に雨が少なく、植物がほぼ育たない。オアシス周辺のみで生活が営まれる。
- ステップ気候（BS）**：砂漠の周辺に広がり、短い雨季にわずかな草が生える草地（ステップ）が広がる。ここでは（ ____ ⑰ **遊牧** ____ ）が行われることが多い。

3. 温帯（C）の主な気候区

- 地中海性気候（Cs）**：夏は亜熱帯高圧帯に覆われて（ ____ ⑱ **高温乾燥** ____ ）となり、冬は偏西風の影響で温暖雨が降る。乾燥に強いオリーブやコルクガシ、ブドウなどの（ ____ ⑲ **地中海式農業** ____ ）が発達している。
- 西岸海洋性気候（Cfb）**：暖流（メキシコ湾流）と偏西風の影響で、高緯度の割に年中温暖で、乾季がなく雨が平均して降る。
- 温暖湿潤気候（Cfa）**：日本の大部分（本州など）が属する。四季が明瞭で、夏に高温多雨、冬は寒冷。モンスーンの影響を強く受け、（ ____ ⑳ **稲作** ____ ）が非常に盛ん。

4. 亜寒帯（D）と寒帯（E）の主な気候区

- 亜寒帯湿潤気候（Df）**：日本の（ ____ ㉑ **北海道** ____ ）などが属する。シベリアからカナダにかけて針葉樹林の単一林である（ ____ ㉒ **タイガ** ____ ）が広がり、灰白色の（ ____ ㉓ **ポドソル** ____ ）という酸性土壌が形成される。
- ツンドラ気候（ET）**：寒帯（E）に属する。最暖月平均気温が0℃以上10℃未満で、夏のわずかな期間だけ地表の氷が溶け、苔（こけ）類や地衣類が生える（ツンドラ）。トナカイの遊牧が行われる。

C 力をつけよう（記述・練習問題）

【1】ケッペンの気候帯の定義に関する問いに答えなさい。

(1) 次の条件にあてはまる気候帯の**大文字記号**をそれぞれ書きなさい。

最寒月平均気温が -3℃ 未満、かつ最暖月平均気温が 10℃ 以上：D 帯

最寒月平均気温が 18℃ 以上（年中熱い）：A 帯

最暖月平均気温が 10℃ 未満（樹木が育たない寒さ）：E 帯

(2) ケッペンの気候区分において、樹木が育つ「樹木気候」とされる3つの気候帯（記号）をすべて答えなさい。

解答：A、C、D

【2】熱帯（A）・乾燥帯（B）に関する問いに答えなさい。

(1) サバナ気候（Aw）において、はっきりとした「乾季」と「雨季」が半年交代のように繰り返される理由を、「**赤道低圧帯（熱帯収束帯）**」と「**亜熱帯高圧帯**」の移動の観点から簡潔に説明しなさい。

解答例：太陽の動きに合わせて地球規模の気圧帯が南北に移動するため、夏は雨をもたらす赤道低圧帯の、冬は乾燥をもたらす亜熱帯高圧帯の影響をそれぞれ受けるから。

(2) 熱帯雨林気候（Af）に見られる、鉄やアルミニウムの酸化物が残り、赤色を呈した酸性の痩せた土壌を何といいますか。

解答：ラトソル

【3】温帯（C）・亜寒帯（D）に関する問いに答えなさい。

(1) 地中海性気候（Cs）に属する地域（南欧など）において、「**夏の気候特性**」と、それに適応した「**代表的な農業様式および主要な作物**」について具体的に説明しなさい。

解答例：夏は乾燥して雨がほとんど降らないため、この気候に適応した地中海式農業が営まれる。作物は乾燥に強いオリーブやブドウ、コルクガシなどが栽培される。

(2) 日本（本州の大部分）が属する、四季が明瞭で、夏に高温多雨、冬に寒冷となる気候区の名称とその記号を正しく組み合わせたものを次から選びなさい。

〔ア：西岸海洋性気候（Cfb） イ：温暖湿潤気候（Cfa） ウ：サハラ気候（Aw）〕

解答：イ（温暖湿潤気候・Cfa）

(3) 亜寒帯（冷帯）に広く分布する、シベリアやカナダに見られる大規模な「針葉樹林の単一林」をロシア語で何といいますか。

解答：タイガ

【4】気候と人間の生活・環境のつながり（論述対策）

寒帯のうち、最暖月平均気温が0℃以上10℃未満の「ツンドラ気候（ET）」の地域では、夏の間だけ地表の氷や永久凍土の表層が溶けます。この限られた夏の環境において、どのような植物が育ち、人々はそれを利用してどのような伝統的な生活（生業）を営んできたか、簡潔に記述しなさい。

解答例：夏の間は苔類や地衣類といった植物が生育し、人々はそれらを飼料として利用しながら、トナカイの遊牧などの伝統的な生活を営んできた。

自然地理学の要点と演習

第6回 日本の気候と都市災害

資料：講義スライド・ノートまとめ
テーマ：日本周辺の気団・地域的気候特色・都市型水害

____ 講義 組____番 氏名: _____

A 日本の気候に影響を与える気団と四季

1. 日本周辺の4大気団

広い範囲で気温や湿度が一定の空気の塊を気団（停滞性の高気圧）という。日本周辺には主に以下の気団があり、季節ごとに発達して気候に影響を及ぼす。

- （① シベリア気団）【冬】：寒冷・乾燥。北西の季節風をもたらす。
- （② 小笠原気団）【夏】：高温・湿潤。南東の季節風をもたらし、日本の夏を蒸し暑くする。
- （③ オホーツク海気団）【初夏（梅雨期）】：涼涼・湿潤。北東の冷たい風（やませ）の原因にもなる。
- （④ 揚子江気団）【春・秋】：温暖・乾燥。移動性高気圧となって日本を通過する。

2. 梅雨と気圧配置の推移

冬の気団が弱まり、夏の気団が発達する初夏の時期、性質（気温や湿度）の異なる気団同士が日本付近で接触することで（⑤ 梅雨前線）が形成され、長雨をもたらす。冬の気圧配置は、大陸側に高気圧、海洋側に低気圧が位置する（⑥ 西高東低）のパターンとなり、厳しい寒さと北西風を伴う。

B 日本の地域的な気候区分と地形効果

1. 日本海側と太平洋側の対比

日本は中央に山地・山脈が多く、これが季節風を遮ることで地域差を生む。

- 日本海側の気候**：冬の冷たく乾燥した北西季節風が日本海を渡る際、暖流の（⑦ 対馬海流）から熱と水蒸気を補給されて雪雲を発達させる。これが中央の山地にぶつかって上昇することで、山沿いに（⑧ 大雪）をもたらす。
- 太平洋側の気候**：冬の季節風が山脈を越える際に水分を失って（⑨ 乾燥）するため、沿岸部や平野部を中心に乾いた（⑩ 晴天）の日が多くなる。

2. 瀬戸内と南日本の特徴的な気候

- 瀬戸内の気候**：北側を中国山地、南側を四国山地に囲まれているため、夏・冬ともに季節風の湿った空気が流入しにくく、年間を通じて（⑪ 降水量が少ない）。雨が少ないため、耐乾性の強い（⑫ オリーブ）栽培（小豆島）や、米の代わりに小麦を用いた（⑬ 讃岐うどん）の文化が発展した。
- 南日本の気候（九州など）**：梅雨前線や暖かく湿った空気の流入により、梅雨期の雨量が非常に多い。近年は積乱雲が次々に発生して並ぶ（⑭ 線状降水帯）が多発し、激しい水害を引き起こしている。

C 都市型水害のメカニズムとインフラ

1. 土地の被覆変化（アスファルト化）

近年、本来なら保水・遊水機能を持っていた田畑や森林が、商業施設や住宅地へと土地利用変化した。地表面がアスファルトやコンクリートで覆われる（人工地盤化）と、雨水が土壌に浸透できなくなり、すべてが地表を流れる（⑮ 表面流出水）となる。

2. 内水氾濫と外水氾濫の違い

急激に側溝や下水道へと流れ込んだ大量の雨水が、都市の排水能力（一般に時間雨量50mm想定）を超えてマンホールなどから街へ溢れ出す現象を（⑯ 内水氾濫）という。これは、川の堤防が決壊する（⑰ 外水氾濫）とは異なり、**川から離れた場所でも発生するため**、都市防災上重要な視点となる。特に、かつての低い土地である（⑱ 後背湿地）や旧河道を開発したエリアで発生しやすい。

3. 下水道の方式（合流式と分流式）

下水道には、生活排水と雨水を1本の管でまとめて処理場へ送る（⑲ 合流式下水道）と、別々の管で排水する（⑳ 分流式下水道）がある。現在も多くの都市で旧来の合流式が多く残っているため、大雨の際は処理能力を超えてすぐに溢れやすく、その水は非常に不衛生であるため注意が必要である。

D 力をつけよう（記述・練習問題）

【1】日本の気団と季節風に関する問いに答えなさい。

(1) 日本の「冬」に強い影響を与え、冷たく乾燥した北西季節風をもたらす高気圧（気団）の名称を答えなさい。

解答：シベリア気団

(2) 冬型の気圧配置を表す「西高東低」とはどのような状態を指すか、大陸と海洋の気圧の関係を含めて説明しなさい。

解答例：冬に気温の低いユーラシア大陸側で高気圧が発達し、相対的に気温の高い太平洋（海洋）側で低気圧が発達する気圧配置のこと。

【2】日本の地域的気候と地形に関する問いに答えなさい。

(1) 冬の北西季節風が、日本の**日本海側**に記録的な「大雪」をもたらすメカニズムを、「**対馬海流（暖流）**」および「**山地（山脈）**」の語句を用いて説明しなさい。

解答例：冷たく乾燥した冬の季節風が日本海を渡る際、暖かい対馬海流から熱と水蒸気を補給されて雪雲が発達し、それが日本中央の山地にぶつかって上昇するため山沿いに大雪を降らせる。

(2) 講義スライドにおいて、同じ九州北部でありながら「**福岡市周辺は、他の日本海側の地域（山陰など）に比べて冬の積雪量が非常に少ない**」理由として、地形や海流の観点から指摘されている要因を2つ挙げなさい。

要因1：朝鮮半島が北西の季節風を遮るため、日本海を渡る距離が短く、雪雲（水蒸気）が十分に発達しないから。

要因2：九州の西側を流れる暖かい対馬暖流の影響や、筑紫山地などの山々に囲まれて平野部に冷気が流れ込みにくい構造のため。

(3) 「瀬戸内の気候」において、年間を通じて降水量が少なくなる地形的な理由を、周囲の山地の名称を用いて説明しなさい。

解答例：北側を中国山地、南側を四国山地に囲まれているため、夏と冬のどちらの季節風が吹いても、湿った空気が山地を越える際に水分を失い、流入しにくくなるから。

【3】都市型水害（内水氾濫）に関する記述問題に答えなさい。

(1) 近年、大型ショッピングセンターの駐車場や新興住宅地周辺で水害（道路冠水など）が多発しています。この最大の原因とされる「**土地の被覆変化（アスファルト化）**」による**雨水の流出特性の変化**について、メカニズムを説明しなさい。

解答例：もともと田畑や森林だった保水力のある土地が開発され、地面が水を通さないアスファルト等で覆われると、雨水が土壌に浸透できなくなり、短時間ですべてが表面流出水となって下水道等へ一気に集中するから。

(2) 河川の堤防が決壊する「外水氾濫」と、都市部で起きる「内水氾濫」の決定的な違いを、「**発生する場所（河川との距離）**」に注目して説明しなさい。

解答例：外水氾濫は河川の周辺で発生するが、内水氾濫は下水道の排水能力を雨水が上回ること起きるため、川から離れた場所であっても自分たちが地面を固めたことが原因で発生する。

■ 防災・ハザードマップの活用（考察問題）

都市型水害を抑制するために、現代の都市計画では「流域治水」や「雨水流出抑制」の取り組みが進められています。講義資料の中で挙げられている、具体的なインフラ整備や舗装の工夫などの「流出を抑制するための対策」を2つ答えなさい。

対策1：透水性舗装（駐車場などに水を通すアスファルトを使用する）

対策2：雨水貯留浸透施設（公園や建物の地下に一時的に雨水を貯めるプールや調整池を作る）

自然地理学の要点と演習

第7回 世界の主な大地形と地形区分の特徴

資料：講義スライド・ノートまとめ
テーマ：営力・三大地形分類・平野・海岸・特殊地形

____ 講義 組 ____ 番 氏名: _____

A 大地形の分類と内的・外的営力

1. 地形を作る2つの力と標高の基準

地形を形成する作用を**営力**という。地殻変動や火山活動など地球内部からの力で、起伏を大きくし「大地形」を作る力を **① 内的営力** という。一方、風雨による侵食・風化など太陽エネルギーに由来し、起伏を削りなだらかにして「小地形」を作る力を **② 外的営力** という。

なお、地図や測量における高さの基準である「標高」は固定された（ **③ 東京湾の平均海面** ）を0m基準とし、防災情報で使われる「海拔」は近隣やその時々の実際の海面を意識した表現である。日本の全ての標高は、東京都千代田区永田町にある（ **④ 日本水準原点** ）を基準に計算される。

2. 地質年代による3大地形分類と産出資源

陸地は造山運動を受けた時期によって大きく3つに分類され、産出する地下資源と強い結びつき（傾向）を持つ。

- （ **⑤ 新期造山帯** ）【**中生代～現代**】：現在も内的営力による隆起が活発で、高く険しい山脈（ヒマラヤ、アルプス、ロッキー等）を形成。地震・火山が多く、（ **⑥ 石油 / 原油** ）や銅などが産出。
- （ **⑦ 古期造山帯** ）【**古生代**】：隆起が衰え、数億年間に及ぶ長期間の外的営力（侵食）により低く（ **⑧ なだらかな山地 / 丘陵** ）（アパラチア、ウラル等）を形成。良質な（ **⑨ 石炭** ）が豊富に埋蔵。
- （ **⑩ 安定陸塊** ）【**先カンブリア時代**】：地球最古の地形。極めて平坦。先カンブリア時代の古い岩盤が露出した（ **⑪ 楯状地** ）と、その上に新しい地層が堆積した（ **⑫ 卓状地** ）に分かれる。主に（ **⑬ 鉄鉱石** ）の産出が非常に多い。

3. 侵食平野の微地形

長期間の侵食で平坦化した侵食平野のうち、卓状地などの差別侵食（硬軟互層の侵食差）によってできた地形を**構造平野**という。硬い地層が削り残されたテーブル状の台地を（ **⑭ メサ** ）、その小規模なものをビュートという。また、地層が緩やかに傾斜し、一方が急斜面、もう一方が緩斜面をなす丘陵を（ **⑮ ケスタ** ）といい、フランスの（ **⑯ バリ盆地** ）でのブドウ栽培が有名。

B 堆積平野（小地形）の構造と土地利用

1. 沖積平野（扇状地・氾濫原・三角州）の特性

河川の堆積作用で形成された平野を**沖積平野**という。

- 扇状地**：谷口に形成。礫や砂が中心で水はけが良い。中央の**扇央**では水が地下へ浸透する（ **⑰ 伏流** ）が起き、地表は水無川になりやすいため古くは（ **⑱ 畑・果樹園** ）に利用。最下流の**扇端**は水が湧き出す（ **⑲ 湧水帯** ）のため、集落や水田が立地。
- 氾濫原**：中・下流域に広がる。河川両岸に砂が堆積した微高地を（ **⑳ 自然堤防** ）といい、水害を受けにくいから古くから集落や畑に利用。その背後の泥が堆積した低湿地を（ **㉑ 後背湿地** ）といい、水はけが悪いから水田に利用されてきた。
- 三角州（デルタ）**：河口部に微細な砂や泥が堆積。水はけが悪く低平。交易上便利で都市化しやすい。

C 海岸地形とその他の特殊地形

1. 沈水海岸の分類

陸地の沈降や海面上昇（氷期から温暖化への海面変動など）で生じる海岸を沈水海岸という。

- 河川侵食によるV字谷が沈水し、岬と入江が交互に並ぶ鋸歯状の海岸線を（ **㉒ リアス海岸** ）という。
- 氷河侵食によるU字谷が沈水し、水深・奥行ともに深い入江をなすものを（ **㉓ フィヨルド** ）という。
- 大河川の河口部が沈水したラップ状の入江を（ **㉔ エスチュアリー（三角江）** ）という。水深が深く平野を伴うため、ロンドンなどの大規模な港湾都市が発達。土砂が積もった陸地である「デルタ」とは全く異なる。

2. 氷河・乾燥・カルスト地形

- 氷河地形**：山頂付近の氷食凹地を（ **㉕ カール（圏谷）** ）、削り残された鋭い峰をホルンという[cite: 7]。端部には岩屑が堆積した（ **㉖ モレーン** ）という丘陵が形成される。
- 乾燥地形**：降雨時以外は水の流れない涸れ川を（ **㉗ ワジ** ）といい、地下水を求める人々の移動の目印や集落の立地場所となる。
- カルスト地形**：（ **㉘ 石灰岩** ）が二酸化炭素を含む雨水などによって溶食されて形成。溶食凹地は小さい順に、ドリーネ → ウパーレ →（ **㉙ ポリエ（溶食盆地）** ）と大きくなる。地下には鍾乳洞が発達し、地表に河川はほとんど見られない。

D 力をつけよう（記述・練習問題）

【1】造山帯の地形的特徴に関する論述問題

(1) 「**新期造山帯**」の山脈（ヒマラヤ山脈など）は険しく鋭い高山となるのに対し、「**古期造山帯**」の山脈（アパラチア山脈など）は低くなだらかな地形となる理由について、内的営力・外的営力（侵食）の受けてきた期間や作用の違いに注目して説明しなさい。

解答例：新期造山帯は形成が新しく、現在も内的営力による隆起の勢いが侵食を上回るため険しい大山脈となる。一方、古期造山帯は古生代に形成された古い地形であり、隆起停止後に長期間にわたって雨風などの外的営力による侵食作用を受け続けたため、低くなだらかなった。

【2】堆積平野の構造と伝統的土地利用・防災

(1) 下の図は、河川の中・下流域に形成される氾濫原の模式図である。A・Bの微地形の名称を答え、それぞれの伝統的な土地利用（水田、あるいは集落・畑）を水害リスクの観点から説明しなさい。

〔河川〕⇔〔A：周囲よりわずかに高い微高地〕⇔〔B：背後の低湿地〕

Aの名称：自然堤防 / 土地利用：集落や畑（周囲より高く水害を受けにくいから）

Bの名称：後背湿地 / 土地利用：水田（泥が堆積して水はけが悪く低湿だから）

(2) 現代の都市開発において、自然堤防や台地上に比べて、後背湿地や三角州、旧河道（三日月湖の跡など）に住宅地や商業施設を展開する場合、特に警戒すべき自然災害の被害（リスク）は何ですか。講義の文脈を踏まえて答えなさい。

解答：大雨や洪水時の「浸水被害（冠水リスク）」

【3】海岸地形の識別問題

(1) 次の文が説明している海岸地形の名称を、それぞれ正しく答えなさい。

- ① 氷河侵食によってできたU字谷が、陸地の沈降や海面上昇によって海に沈んだ、水深も奥行きも深い入江。

解答：フィヨルド

- ② 大河川の河口部が沈水して形成されたラップ状の入江。ロンドンなどの港湾都市が発達する。

解答：エスチュアリー（三角江）

(2) 砂嘴や砂州が発達することで、元の海が閉じ込められてできた湖（天橋立やサロマ湖などの例に見られるもの）を何といいますか。

解答：ラグーン（潟湖）

【4】特殊地形（乾燥・カルスト）に関する一問一答

(1) 乾燥地域を流れる河川のうち、湿润地域に源流をもち、砂漠などの乾燥地域を干上がらずに貫流する貴重な水源となる河川（ナイル川など）を何といいますか。

解答：外来河川

(2) カルスト地形を形成する岩石（石灰岩）は、水に対してどのような化学的作用（侵食作用）を受けることで独特の凹地や鍾乳洞を形成しますか。その作用の名称を答えなさい。

解答：溶食（作用）

(3) カルスト地形において、溶食によってできた小凹地をドリーネといいます。これが複数連結してできた広大な「溶食盆地」を何といいますか。

解答：ポリエ

自然地理学の要点と演習

第8回 プレートテクトニクスと日本列島の形成

資料：講義スライド・ノートまとめ
テーマ：大陸移動説・プレート境界・ホットスポット・日本列島

____ 講義 組 ____ 番 氏名: _____

A 大陸移動説からプレートテクトニクスへ

1. ウェゲナーの大陸移動説とその限界

1912年、ドイツの気候学者ウェゲナーは、南米東岸とアフリカ西岸の海岸線（および大陸棚）が一致すること等に着目し、かつて地球には（ ① **パンゲア** ）という巨大な超大陸が存在したとする「大陸移動説」を発表した。しかし、当時、大陸を動かす根本的な（ ② **原動力を実証** ）できなかったため、この学説は当時は学会に受け入れられなかった。

2. 海底探査と海洋底拡大説

第二次世界大戦後、潜水艦航行のための（ ③ **音響測深** ）による海底地形探査が飛躍的に進歩した。その結果、大洋の真ん中に巨大な海底山脈である（ ④ **海嶺** ）や、大陸の縁に深い溝である海溝が発見された。海嶺から新しい海洋地殻が湧き出し、両側に広がっていくという「海洋底拡大説」を経て、地球の表層は十数枚の硬い岩盤（プレート）に覆われており、それらの相互運動によって大地形が形成されるという（ ⑤ **プレートテクトニクス** ）理論へと発展した。

B 3つのプレート境界と大地形

1. 狭まる境界（沈み込み帯・衝突帯）

プレート同士が近づき、一方がもう一方の下に沈み込む、あるいは激しく衝突する境界。

- 海洋プレート vs 大陸プレート：重い海洋プレートが沈み込む場所に（ ⑥ **海溝** ）（日本海溝など）が形成され、大陸側には平行して火山を伴う列島である（ ⑦ **孤状列島（島弧）** ）が発達する。
- 大陸プレート vs 大陸プレート：比重の軽い大陸同士は沈み込めずに激しく衝突・隆起し、巨大な（ ⑧ **褶曲山脈** ）（ユーラシアにインドが衝突してできたヒマラヤ山脈など）を形成する。
- 代表的な断層：圧縮力が働くため、（ ⑨ **逆断層** ）や褶曲地帯が発達しやすい。

2. 広がる境界（離れる境界）

マントルの上昇流によってプレートが新しく生成され、互いに離れていく境界。

- 海洋部：海底山脈である（ ⑩ **海嶺** ）（大西洋中央海嶺など）が形成される。
- 陸上部：引き裂かれた大地が凹地をなす（ ⑪ **地溝（帯）** ）（アフリカ大地溝帯など）が形成される。
- 代表的な断層：引っ張る力が働くため、（ ⑫ **正断層** ）が多く見られる。

3. ずれる境界（トランスフォーム断層）

プレートが互いにすれ違うように水平にずれる境界。プレートの生成も消滅も行われない。

- 代表例：アメリカ西海岸の（ ⑬ **サンアンドレアス断層** ）が非常に有名であり、巨大な横ずれ断層による大地震のリスクが高い。

C ホットスポットと日本列島の形成

1. ホットスポットと太平洋プレートの折れ曲がり

プレートの境界に関係なく、マントルの深いところからマグマが絶えず湧き出して火山島を造る定点を（ ⑭ **ホットスポット** ）という（ハワイ諸島など）。ハワイから北西に伸びる火山列（天皇海山群）は、途中で不自然に西へ（ ⑮ **折れ曲がって** ）いる。この折れ曲がり は 約 5000 万 年 ～ 4000 万 年 前 に 発 生 し た 。 （ ⑯ **インド亜大陸が北上してユーラシア大陸に衝突** ）しヒマラヤ山脈の形成が始まった際、地球規模のプレート運動に強いブレーキ（抵抗）がかかり、その玉突きのような負荷が太平洋プレートの進路を北上から西側へと変えさせたのが要因である。

2. 日本列島の形成史

かつて日本列島は（ ⑰ **ユーラシア大陸の東端** ）に位置していた。しかし、マントル対流の影響で大陸の縁に地溝帯が形成され、それが拡大した結果、大陸から切り離されて（ ⑱ **日本海** ）が誕生した。当初、日本列島は南北に分割されていたが、プレート運動によって運ばれてきた（ ⑲ **付加体** ）などが衝突・接合（合体）を繰り返した結果、今日の弓なりの日本列島の形が形成された。

D 力をつけよう（記述・練習問題）

【1】学説の歴史に関する論述問題

(1) ウェゲナーが提起こした「大陸移動説」は、南米とアフリカの海岸線の一致など多くの証拠があったにもかかわらず、なぜ当時の学会で否定（無視）されてしまったのか、その最大の理由を簡潔に説明しなさい。

解答例：巨大な大陸を水平方向に移動させるための根本的な原動力を、当時の科学的データで実証・説明することができなかったから。

【2】3つのプレート境界の特性（対比表の完成）

(1) 下の表の空欄（A～F）にあてはまる適切な地形名称、地名、または断層の種類を答えなさい。

境界の種類	働く力の向き	代表的な海底・陸上地形	特徴的な断層の種類	世界的な具体例（場所）
広がる境界	引張力（離れる）	（A：海嶺・地溝帯）	（B：正断層）	大西洋中央海嶺、アフリカ大地溝帯
狭まる境界	圧縮力（近づく）	海溝、孤状列島、（C：褶曲山脈）	（D：逆断層）	日本海溝、ヒマラヤ山脈
ずれる境界	剪断力（すれ違う）	（E：横ずれ断層）	トランスフォーム断層	（F：サンアンドレアス断層）

【3】ハワイ諸島・天皇海山群の折れ曲がり（講義最重要）

(1) ハワイ諸島を起点とする天皇海山群の火山列は、数千万年前にプレートの進行方向が「北上」から「西進」へと大きく変わったことを示す不自然な「折れ曲がり」が存在します。この進路変更を引き起こした地球規模の大きな内的イベント（要因）について、「**インド亜大陸**」「**衝突**」「**負荷（抵抗・ブレーキ）**」の語句を用いて論述しなさい。

解答例：約5000万～4000万年前に北上していたインド亜大陸がユーラシア大陸に衝突してヒマラヤ山脈が形成され始めた際、地球規模のプレート運動に強いブレーキ（抵抗）がかかった。その玉突きのような負荷が太平洋プレートにも伝わった結果、北上運動が阻まれ西側へと進路を変えた。

【4】日本列島の形成プロセス

(1) わたしたちが住む日本列島は、かつてユーラシア大陸の一部でした。それが現在のような大陸から切り離された島弧（孤状列島）となるまでの大まかなプロセスについて、空欄に当てはまる語句を答えなさい。

① 大陸の東端に位置していた日本列島周辺で、（ マントル対流 ）によって地溝帯が形成され、引き裂かれ始めた。

解答：マントル対流（地溝帯の拡大）

② 大陸から切り離された割れ目に海水が流れ込み、（ 日本海 ）が形成された。

解答：日本海

③ 当初は南北に分割されていたが、プレートによって南から運ばれてきた海側の岩盤の破片（付加体）などが次々に衝突・接合したことで現在の列島の形になった。

解答：付加体

■ 発展・まとめ（考察問題）

内的営力の根本であるプレートテクトニクスを学ぶことは、第6回で学んだ「災害大国としての日本の心構え」とどのように結びつきますか。地球上の位置づけを踏まえてあなたの考えを述べなさい。

解答例：日本列島は複数のプレート（太平洋・フィリピン海・北米・ユーラシアプレート）が複雑にせめぎ合う「狭まる境界（沈み込み帯）」の真上に位置している。内的営力による地殻変動が現在進行形で日本を形作っているため、地震や火山、それに伴う災害のリスクから常に逃れられない場所であることを地質学的な宿命として理解し、日頃から防災意識を高める必要がある。

自然地理学の要点と演習

第9回 河川と海岸の小地形

資料：講義スライド・ノートまとめ
テーマ：流水作用・中下流の微地形・天井川・海岸微地形

____ 講義 組 ____ 番 氏名: _____

A 外的営力と河川中・下流の地形

1. 流水による3つの作用と土砂の選別効果

主に小地形を形作る（ ① 外的営力 ）のなかでも、水の動き（流水）は地形変化に最も大きな影響を与える。流水には山を削る侵食、土砂を運ぶ運搬、土砂を積もらせる（ ② 堆積 ）の3つの作用がある。

河川を流れる間、粒の大きい礫や砂が先に沈殿し、下流・河口へ行くほど微細な粒子が残る現象を土砂の**選別効果**という。この効果は河川の流路延長が（ ③ 長い ）ほど顕著に現れるため、広大な（ ④ 三角州（デルタ） ）を形成する河口部の土砂は非常に細かい砂や泥で構成される。

2. 蛇行の進行と三日月湖（河跡湖）

平野部を流れる河川は緩やかに蛇行する。水流の速い外側では侵食（攻撃斜面）が進み、水流の遅い内側では堆積（堆積斜面）が進むため、蛇行は次第に大きくなる。大洪水などによって流路が短絡（ショートカット）されると、取り残された元の流路は（ ⑤ 三日月湖（河跡湖） ）となる。日本では石狩川や釧路川、阿武隈川などに多く見られる。

3. 人為的要因による天井川の形成（斐伊川の事例）

河床（川底）の高さが周囲の平地よりも高くなってしまった河川を（ ⑥ 天井川 ）という。島根県の斐伊川下流部では、周囲の平地より3～4mも川底が高くなっている。この背景には、上流部で盛んに行われた中国地方伝統の砂鉄採取法である（ ⑦ 鉄穴流し（かんながし） ）がある。大量に削り落とされた土砂が下流へ流出して河床を急激に上昇させたため、洪水を防ぐために堤防を高くし続けた結果、天井川が形成された。

B 海岸の小地形（波と沿岸流の作用）

1. 海岸侵食地形

波の強い侵食作用（波食）によって作られる岩石海岸の地。

- 波の力で削られてできた海に面した絶壁を（ ⑧ 海食崖 ）という。
- 海食崖のふもとがさらに波で削られて窪んだものをノッチといい、それが崩落を繰り返すことで波打ち際に平坦な岩棚である（ ⑨ 波食棚（海食台） ）が広がる。これが地殻変動等で隆起すると海岸段丘となる。

2. 沿岸流による堆積小地形

海岸沿いに流れる砂混じりの潮の流れを**沿岸流**という。沿岸流が運んだ砂が波の作用によって堆積することで、様々な微地形が形成される。

- 海岸のカーブを越えて、鳥のくちばし状に海へ突き出た砂の堤を（ ⑩ 砂嘴（さし） ）という。北海道の野付半島や清水の三保松原が有名。
- 砂嘴がさらに発達し、対岸の陸地や島を繋ぐように伸びた砂の堤を（ ⑪ 州（さず） ）という。天橋立が代表例。
- 砂州によって外海から切り離されてできた湖沼を（ ⑫ ラグーン（潟湖） ）（サロマ湖や中海など）という。
- 沖合の島と陸地が砂州によって地続きになったとき、その砂州を陸繋砂州（トボロ）、繋がった島を（ ⑬ 陸繋島 ）という。福岡県の（ ⑭ 志賀島 ）や函館山、和歌山の潮岬が代表例である。

C 力をつけよう（記述・練習問題）

【1】河川の流水作用と三日月湖に関する問題

(1) 平野部を流れる河川が側方侵食を繰り返して蛇行が激しくなった後、どのようなきっかけで「三日月湖」が形成されますか。プロセスを簡潔に説明しなさい。

解答例：大洪水などの氾濫によって曲がりくねった流路が直線状に短絡（ショートカット）され、それまで流れていた古い流路が河川から切り離されて湖沼になることで形成される。

【2】天井川の形成史（資料読み取り・記述問題）

(1) 下の表は、天井川として知られる島根県・斐伊川下流の「土砂堆積量」と「河床上昇（川底の上昇度）」の歴史的变化を示したものである。現在にかけて河床が急激に上昇した歴史的・人為的背景（原因）を、「**鉄穴流し**」という語句を用いて説明しなさい。

時代区分	推定年間土砂堆積量 (万m³)	斐伊川下流 河床上昇 (cm)
昔～17世紀	3.7	0.0
現在（近世以降）	12.4	11.6

解答例：中・上流部で砂鉄を採取するために山を削り取る「鉄穴流し」が盛んに行われたため、大量の土砂が下流へ流出して川底を急激に上昇させたから。

(2) 天井川の周辺住民は、洪水を防ぐためにどのような対策（インフラ対応）を余儀なくされましたか。天井川の断面の構造を踏まえて答えなさい。

解答：川底が周囲の平地より高くなるたびに、洪水を防ぐため「堤防をさらに高く築き直す」対策を繰り返した。

【3】三角州（デルタ）の土壌特性に関する問い

(1) 扇状地（谷口）に堆積する土砂は粗い「礫や砂」が中心であるのに対し、下流の河口部に形成される三角州の土砂は非常に細かい「砂や泥」が中心となります。このように場所によって粒の大きさが綺麗に分かれる流水のメカニズム（効果）の名称を答えなさい。

解答：（土砂の）選別効果

(2) (1)で答えたメカニズムは、河川の「流路の長さ（延長）」とどのように関係していますか。関係性を簡潔に述べなさい。

解答例：河川の流路延長が長ければ長いほど、流れる間に大きな土砂が先に沈殿していくため、選別効果が厳密に働き、河口にはより細かい粒子だけが残る。

【4】海岸堆積小地形の一問一答・識別

(1) 次の文が説明している日本の有名な観光地・微地形の名称をそれぞれ答えなさい。

① 京都府にある、沿岸流で運ばれた砂が湾を塞ぐように細長く堆積してできた、日本三景の一つに数えられる「砂州」の代表例。

解答：天橋立（あまのはしだて）

② 福岡県にある、沖合の島（金印の発見で有名）が陸繋砂州によって九州本土と地続きになった「陸繋島」の代表例。

解答：志賀島（しかのしま）

③ 砂州によって外海から遮断されてできた、北海道のサロマ湖や島根県の中海などの湖沼の総称。

解答：ラグーン（潟湖）

(2) **海岸段丘**が形成されるプロセスについて、[海食崖・波食棚の形成]、[陸地の隆起または海面の低下]の順序がわかるように簡単に説明しなさい。

解答例：波の侵食によって海食崖と平坦な波食棚が作られた後、地殻変動による陸地の隆起（または海面の低下）が起きることで、かつての波食棚が階段状の台地として取り残されて形成される。

自然地理学の要点と演習

第10回 扇状地と三角州の地域特性比較

資料：講義スライド・ノートまとめ
テーマ：堆積環境・地質の特徴・地盤災害・近代の流路改変

____ 講義 組 ____ 番 氏名: _____

A 扇状地と三角州の構造・土地利用の比較

1. 形成場所と地質的（土砂）特徴

扇状地と三角州はどちらも河川が運搬した土砂の堆積地形（沖積平野）であるが、形成される場所と地質的な性質が全く異なる。

- 扇状地：河川が急峻な（ ① 山地から平地 ）に出た場所に形成される。傾斜が急に緩やかになり、流速が落ちるため、粒の大きい（ ② 礫（小石）や粗い砂 ）が中心に堆積する。
- 三角州（デルタ）：河川が（ ③ 海や湖 ）に接続する最下流部・河口部に形成される。傾斜はほぼ水平で流速が極めて遅いため、流水の（ ④ 選別効果 ）により、最後まで運ばれてきた非常に細かい（ ⑤ 微細な砂や泥（粘土） ）が堆積する。

2. 水はけ（透水性）と伝統的土地利用

土砂の粒の大きさに起因して、水はけの良し悪しが分かれ、これが地域の伝統的な土地利用を決定づけてきた。

- 扇状地（特に扇央部）：粗い礫層のため水はけが極めて良く、水が地下へと浸透する（ ⑥ 伏流（現象） ）が起きる。地表は水不足になりやすいため、古くから稲作には向かず（ ⑦ 畑や果樹園 ）（甲府盆地のブドウ・桃など）として利用されてきた。
- 三角州：微細な砂泥層であるため水はけが非常に悪く、地下水位が高い低湿地をなす。水が豊富に得られやすいため、古くから一面の（ ⑧ 水田（米作り） ）として利用され、同時に水運の利便性から都市や港が形成されやすい。

B 軟弱地盤が引き起こす固有の災害リスク

1. 地震時の「液状化現象」

三角州のように（ ⑨ 粒の小さい土砂（細砂・泥） ）が堆積し、かつ水分を多く含んだ地下水位の高い土地では、地震による強い振動を受けると、粒子同士の弱い結合が崩れる。これにより地中の水が動き、砂の粒子が水中に浮いた状態、すなわち土地がドロドロの液体状になる（ ⑩ 液状化現象 ）が発生する。これにより建物が沈み込んだり、マンホールが浮き上ったりする重大な被害が起きる。礫中心の扇状地では起きにくい。

2. 人為的要因による「地盤沈下」

三角州を擁する新興都市部（新潟市や東京都の江東区など）では、戦後の高度経済成長期に、工業用水や天然ガス（メタンガスなど）を採取するために大量の（ ⑪ 地下水を過剰に汲み上げた ）。その結果、水分を失った粘土層が自重で収縮し、広範囲で激しい（ ⑫ 地盤沈下 ）が発生した。これにより、満潮時の海面よりも地面が低くなる（ ⑬ ゼロメートル地帯 ）が形成され、高潮や洪水への脆弱性が極めて高くなった。

C 世界のデルタの変遷と、日本の流路改変

1. ミシシッピ川の鳥足状デルタの変遷

アメリカのミシシッピ川河口部には、土砂の選別効果によって非常に細かい堆積物が広がり、主気流に沿って突起が突き出る（ ⑭ 鳥足状（ちょうそくじょう）デルタ ）が形成されている。しかし、ミシシッピ川は数百年の間に何度も流路を大きく「衣替え（変遷）」させてきた歴史がある。人間が堤防で流路を固定したことで、現在は本来向かおうとしているアチャファラヤ川への自然な流路変更が阻まれ、人工的な維持に莫大なコストがかかっている。

2. 信濃川・大河津分水路による越後平野の近代化

日本最長の（ ⑮ 信濃川 ）の下流に広がる越後平野（新潟平野）は、かつて水はけが極端に悪い巨大な泥茶島のような低湿地であり、たびたび大洪水に見舞われていた。この状況を劇的に変えたのが、1922年に通水した（ ⑯ 大河津分水路（おおこうづぶんすい路） ）である。これにより洪水が日本海へと直接バイパスされたため、下流の新潟平野の乾田化が進み、日本屈指の（ ⑰ 穀倉地帯（一大米坂地） ）へと生まれ変わった。しかし一方で、本来下流の河口（新潟港）へ運ばれるはずだった土砂の大部分が分水路から直接日本海へ流出するようになったため、下流の沿岸部では土砂不足による激しい（ ⑱ 海岸侵食 ）が起き、砂浜が後退するという新たな環境問題が発生した。

D カをつけよう（記述・練習問題）

【1】扇状地と三角州の特徴整理（対比表問題）

(1) 下の表の空欄（A～F）に適切な語句を入れ、両地形の性質の違いを整理しなさい。

比較項目	扇状地	三角州（デルタ）
主な形成場所	河川が（ A : 山地から平地 ）に出た谷口	河川が（ B : 海や湖 ）に接続する河口
構成する土砂の粒	粗い（ C : 礫（小石）や粗砂 ）	非常に細かい（ D : 微細な砂や泥 ）
伝統的な土地利用	（ E : 畑や果樹園 ）	（ F : 水田（稲作） ）や都市

【2】地盤特性と固有の自然災害（記述・論述問題）

(1) 三角州の地盤において、地震発生時に引き起こされる「**液状化現象**」のメカニズムについて、「粒の小さい土砂（または細砂）」および「地下水位」の2つの語句を必ず用いて説明しなさい。

解答例：粒の小さい土砂が堆積し地下水位が高い土地では、地震の振動で粒子同士の結合が崩れると、地中の水の中に砂の粒子が浮いた状態になり、土地全体が液体状になってしまうから。

(2) 高度経済成長期の新潟平野や東京の江東区周辺（三角州地域）において、激しい「地盤沈下」が発生し、水害リスクの高い「ゼロメートル地帯」が造り出されてしまった歴史的・人為的な要因は何ですか。

解答：工業用水の確保や天然ガス採取を目的として、地下水を過剰に汲み上げたこと。

【3】信濃川・大河津分水路による環境変化（最重要・応用）

(1) 大河津分水路の建設は、洪水の防止と越後平野の乾田化（一大穀倉地帯化）という巨大な**メリット**をもたらしました。その一方で、信濃川最下流の河口（新潟港周辺の沿岸域）に引き起こしてしまった深刻な**環境上のデメリット（副作用）**について、土砂の動きに着目して説明しなさい。

解答例：本来なら下流へと運ばれるはずだった大量の土砂が分水路から日本海へ直接流出するようになったため、下流河口部への土砂供給が激減し、沿岸流による堆積のバランスが崩れて激しい海岸侵食（砂浜の後退）を引き起こした。

【4】世界のデルタ（ミシシッピ川）に関する一問一答

(1) ミシシッピ川の河口に見られる、主気流に沿って細かな砂泥が鳥の足のように海へ突き出て形成された三角州の形状を何といいますか。

解答：鳥足状（デルタ / 三角州）

(2) ミシシッピ川のように、河川が数百年単位で自発的に流路を全く別の場所へと大きく変更させる現象を、講義資料では何と表現していますか。

解答：（河川の）衣替え / 流路変遷

自然地理学の要点と演習

第11回 火山と火山地形

資料：講義スライド・ノートまとめ
テーマ：沈み込み帯・マグマの粘性・カルデラ・火山災害史

____ 講義 _____ 組 ____ 番 _____ 氏名: _____

A 火山の形成と火山前線（火山フロント）

1. 火山の発生メカニズム

日本の火山の多くは、プレートの（ ① 狭まる境界（沈み込み帯） ）に位置している。海側のプレートがマントル深部へと沈み込む際、プレートに含まれる水分などの影響で岩石の融点が下がり、マントルの一部が溶けて（ ② マグマ ）が生成される。この周囲より比重の軽いマグマが上昇し、地表面に噴出することで火山が形成される。

2. 火山前線（火山フロント）の規則性

日本列島における火山の分布を地図で見ると、海溝側に沿ってこれ以上海溝側には火山が存在しないという明瞭な境界線を描くことができる。この境界線を（ ③ 火山前線（火山フロント） ）という。沈み込むプレートの深さが（ ④ 約100km ）に達した地点の上空でマグマが発生し始めるという、地質学的な規則性に基づいているため、火山前線より海溝（東）側には火山が一切分布しない。

B マグマの性質と火山形態の分類

1. 二酸化ケイ素（SiO₂）含有量と粘性

マグマの性質や火山の形、噴火の激しさは、マグマに含まれる（ ⑤ 二酸化ケイ素（シリカ） ）の量によって決定される。含有量が少ない玄武岩質マグマは（ ⑥ 粘性が低い（サラサラ） ）ため、ガスが抜けやすく穏やかに噴火する。逆に、含有量が多い流紋岩質マグマは（ ⑦ 粘性が高い（ドロドロ） ）ため、ガスが溜まりやすく爆発的な噴火を引き起こす。

2. 火山形態の3タイプ

- （ ⑧ 盾状火山（アスピーテ） ）：粘性の低い玄武岩質マグマが薄く広がり、傾斜の極めて緩やかなドーム状の地形をなす。ハワイのマウナロア火山などが代表例。
- （ ⑨ 成層火山（コニーデ） ）：溶岩と火山灰などの噴出物が交互に幾層にも積み重なり、美しい円錐形の山体をなす。日本の（ ⑩ 富士山 ）や阿蘇の周辺外輪山、岩手山などがこれに該当する。
- （ ⑪ 溶岩円頂丘（トロイデ） ）：粘性が極めて高いマグマが遠くへ流れず、火口の上に盛り上がって鐘状（ドーム状）の塊をなす。昭和新山や（ ⑫ 雲仙普賢岳の平成新山 ）が代表例。

C カルデラ地形と歴史的な火山災害

1. カルデラ（陥没カルデラ）の形成プロセス

一般的な火口より一回りも二回りも大きい、直径数キロメートル以上の巨大な凹地を（ ⑬ カルデラ ）という。大量のマグマが一気に爆発的噴火（火砕流噴火など）として外へ放出されると、地下のマグマ溜まりが（ ⑭ 空洞化 ）する。支えを失った火山体の中心部が、自重によって大きく足元へ（ ⑮ 陥没する ）ことで巨大な窪地が完成する。この窪地に水が溜まったものをカルデラ湖（洞爺湖や十和田湖など）と呼び、熊本県の（ ⑯ 阿蘇山 ）は世界最大級の陥没カルデラを誇る。

2. 日本の歴史的な火山災害史（最重要）

- 1792年：島原大変肥後迷惑：雲仙岳の火山活動に伴う地震により、眉山が大規模な（ ⑰ 山体崩壊 ）を起こした。大量の土砂が有明海へ激しく流れ込んだことで巨大な（ ⑱ 津波 ）が発生し、対岸の肥後（熊本）や島原で死者約1万5000人を出す日本史上最悪の火山災害となった。
- 1991年：雲仙普賢岳：ドロドロの溶岩ドーム（平成新山）の一部が自重で崩落し、超高温のガスと灰、岩石が時速100km以上の猛スピードで斜面を駆け下りる（ ⑲ 火砕流 ）が発生。報道関係者や火山学者を含む43名が犠牲となった。
- 2014年：御嶽山：水蒸気爆発による突発的な噴火が発生。主に降り注ぐ（ ⑳ 火山噴出物（噴石） ）によって、山頂付近にいた登山客ら58名が亡くなる戦後最悪の火山災害となった。

D カをつけよう（記述・練習問題）

【1】火山前線（火山フロント）に関する記述問題

(1) 日本列島において、海溝側（太平洋側）に沿って描かれる「火山前線（火山フロント）」よりさらに海溝に近い東側の地域には、なぜ火山が一切分布しないのですか。プレートの沈み込む深さの観点から理由を説明しなさい。

解答例：海側プレートが沈み込む深さが約100kmに達した地点の直上で初めてマグマが生成され始めるため、それよりも沈み込みの浅い海溝側の地域ではマグマが発生しないから。

【2】マグマの性質と火山形態（対比表問題）

(1) 下の表の空欄（A～F）に適切な語句を答え、マグマの特性と火山の形状の関係を整理しなさい。

火山の形態区分	マグマの粘性	二酸化ケイ素量	噴火の様式・特徴	具体的な火山の例
盾状火山	（A：低い / サラサラ）	少ない	穏やかに溶岩が流出する	マウナロア（ハワイ）
成層火山	中間的	中間的	溶岩と火山灰が（B：交互に累積）	（C：富士山）
溶岩円頂丘	（D：高い / ドロドロ）	（E：多い）	（F：爆発的）・ドームを形成	昭和新山、雲仙普賢岳

【3】カルデラの形成プロセスに関する論述問題

(1) 巨大な窪地である「カルデラ（陥没カルデラ）」はどのようにして形成されますか。大爆発による「マグマ溜まり」の変化と、その後の火山体の動きを含めてプロセスの因果関係を説明しなさい。

解答例：大規模な噴火によって地下のマグマが一気に大量に放出されると、地下のマグマ溜まりが空洞化する。これにより支えを失った山体中心部が、自重によって大きく陥没（陥没地を形成）することでカルデラが形成される。

【4】日本の火山災害史に関する一問一答・識別

(1) 次の文が説明している過去の重大な火山災害の名称、または引き起こされた致命的な「二次現象・死因」の名称を正しく答えなさい。

① 1991年の雲仙普賢岳において、溶岩ドームの崩落に伴って発生した、超高温のガスや岩屑が時速100km以上で斜面を流下する現象。

解答：火砕流（かさいりゅう）

② 2014年の御嶽山の突発的噴火において、被災した多くの登山者の直接的な死因（致命傷）となった、空から高速で降り注いだ物質。

解答：火山噴出物（噴石）

③ 1792年の「島原大変肥後迷惑」において、眉山の山体崩壊によって削られた大量の土砂が有明海へ流入した結果、対岸の肥後に壊滅的被害を与えた現象。

解答：津波（火山津波）

■ 考察・防災問題

講義資料の導入で「日本に住んでいる以上、火山について理解しておく必要がある」と述べられています。これまで学んだ「第8回：プレートテクトニクス（日本列島の位置）」の知識と結びつけ、日本に火山災害が多い地質学的な理由を簡潔にまとめなさい。

解答例：日本列島は複数のプレートが地球内部へ沈み込む「狭まる境界」の真上に位置しており、火山前線に沿って現在も非常に活発なマグマ生成活動が絶えず行われている環境にあるため。

自然地理学の要点と演習

第12回 カルスト地形の特性と琉球王国の貿易

資料：講義スライド・ノートまとめ
テーマ：石灰岩の溶食・カルスト微地形・地質が歴史へ与えた影響

____ 講義 組____番 氏名: _____

A 石灰岩の溶食作用とカルスト微地形

1. カルスト地形の本質

主に（ ① 石灰岩 ）によって構成された岩盤地帯で形成される、凹凸の多い独特な地形をカルスト地形という。石灰岩は、二酸化炭素（CO₂）を含む弱酸性の雨水や地下水に触れると化学反応を起こし、非常に溶けやすい（化学的に侵食されやすい）性質を持つ。この作用を（ ② 溶食（作用） ）という。日本では山口県の秋吉台や、福岡県の（ ③ 平尾台 ）などが有名。

2. 地表に見られる堆積・溶食小地形

- ピナクル：溶食に耐え、溶け残った石灰岩が墓石や石碑のように地表面から突出した（ ④ 石灰岩柱 ）のこと。
- カレンフェルト：これら多数のピナクルが林立し、まるで白い羊の群れのように見える石灰岩の平原や台地のことを（ ⑤ カレンフェルト（羊群原） ）という。

3. 凹地の段階的発達（小⇒大）

地表の溶食が進むにつれて、水が地下へと吸い込まれるすり鉢状の窪地が形成され、時間の経過とともに拡大・連結していく。

- （ ⑥ ドリーネ ）：溶食によって形成された最小の小さな円形の凹地。底には吸い込み口（ポノール）を伴う。
- （ ⑦ ウバーレ ）：隣り合う複数のドリーネの溶食がさらに進行し、それらが（ ⑧ 繋がりが合って合体 ）した一回り大きな長楕円形の凹地。
- （ ⑨ ポリエ（溶食盆地） ）：ウバーレがさらに大規模に拡大した、底面が平坦な巨大な盆地。ポリエの内部では例外的に土砂が溜まるため、集落が形成され（ ⑩ 農業 ）が行われることがある。

B 地下水道の発達と農業への制限

1. 地表水の欠如（地下の鍾乳洞化）

カルスト台地では、雨水がドリーネの底などからすべて地下へと一瞬で染み込んでしまうため、地表面に（ ⑪ 河川（地表水）がほとんど流れない ）という極めて強い特徴を持つ。地下に吸い込まれた水は、巨大な地下の空洞である（ ⑫ 鍾乳洞 ）や地下川を形成し、別の場所で突発的に湧水となって現れる。

2. 土地的・土壌的制約

地表に水が残らないことに加え、石灰岩の風化土壌は凹凸が激しく農業利用が困難であるため、伝統的に広大な水田を開くことはできない。これが、次に挙げる歴史的・社会的な地域の生存戦略へと直結する。

C 沖縄（琉球石灰岩）の自然環境と琉球王国の生存戦略

1. 沖縄を覆う「琉球石灰岩」

沖縄本島の大部分や周辺の島々は、かつてのサンゴ礁などが堆積してできた（ ⑬ 琉球石灰岩 ）というカルスト地形で広く覆われている。雨水がすぐに地下へ抜けてしまうため保水力がなく、平地であっても稲作を中心とする（ ⑭ 農業を展開することが極めて困難 ）であった。

2. 琉球王国が選択した2大貿易スタイル

自国での農業（米作り）による経済基盤の確立が地形的に不可能であった琉球王国は、14世紀末～16世紀にかけて、地理的優位性を活かした「商業国家」としての道を歩まざるを得なかった。

- （ ⑮ 進貢貿易（朝貢貿易） ）：中国（明や清）に対して貢ぎ物を納め、その見返りとして大量の返礼品を獲得し、かつ国家の安全を保障してもらう強い君臣関係を利用した貿易形態。
- （ ⑯ 中継貿易（なかつぎばうえき） ）：中国、日本、東南アジア諸国などの異なる地域間で、各地の文物（日本の昆布、東南アジアの蒸留酒など）を買い付け、それを中継して別の地域へ転売して「儲ける」ことで国家経営の柱とした。

D 力をつけよう（記述・練習問題）

【1】カルスト地形の化学的原理と日本の事例

(1) カルスト地形を造り出す主要な岩石の名称を答えなさい。また、その岩石が雨水などによって化学的に削られる作用を何といいますか。

岩石の名称：石灰岩 / 作用の名称：溶食（作用）

(2) 地表に露出した石灰岩柱（ピナクル）が立ち並び、まるで白い羊の群れのように見える台地の景観を何といいますか。

解答：カレンフェルト（羊群原）

【2】溶食凹地（窪地）の発達プロセス

(1) カルスト台地に見られる溶食凹地は、規模が小さいものから徐々に合体・拡大して小さくなっていきます。以下の〔 〕にあてはまる適切な地形名称を、規模が小さい順（左から右）になるように答えなさい。

〔 ①：最小のすり鉢状の窪地 〕 → 〔 ②：複数の繋がった窪地 〕 → 〔 ③：最大の溶食盆地 〕

①：ドリーネ / ②：ウバーレ / ③：ポリエ

(2) (1)で答えた3つの凹地のうち、例外的に土砂が堆積して平坦面を作り、集落の立地や農業が行われることがある最も規模の大きな盆地はどれですか。

解答：ポリエ

【3】自然地理学と歴史の因果関係（テスト最重要・論述）

(1) かつての琉球王国（沖縄）は、国内で稲作などの農業を中心とした国家経営を行うことが非常に困難な環境にありました。この原因となった沖縄の地質的・地形的な特徴について、雨水や河川の動きに注目して説明しなさい。

解答例：沖縄の大部分が酸性の雨水に溶けやすい「琉球石灰岩（カルスト地形）」で覆われており、降った雨がすべて一瞬で地下へ染み込んでしまい地表に河川（農業用水）が残らないため、保水力がなく農業を展開することが困難だったから。

(2) 農業による経済基盤の確立が困難であった琉球王国は、自国の生存・国家経営を安定させるために、どのような代替戦略（2つの主要な貿易形態）を展開しましたか。それぞれの貿易の名称と目的（仕組み）を簡潔にまとめなさい。

貿易1の名称：進貢（朝貢）貿易

概要と目的：中国にみつぎ物を納める見返りとして大量の返礼品を獲得し、大国の傘下に入ることで国家の経営と安全を安定させるための貿易。

貿易2の名称：中継（なかつぎ）貿易

概要と目的：日本や中国、東南アジアの間に立ち、各地の文物を中継して転売することで、商業的な利益（マージン）を獲得して国家を豊かにすることを目的とした貿易。

■ 学問の総括（考察問題）

この「自然地理学概論」の講義を通じて、特定の地域（例：日本海側、信濃川、琉球王国など）の歴史、産業、文化、災害リスクを正しく学ぶためには、なぜその土地の「地形」や「地質」「気候」といった自然事象を先に理解しておく必要があるのか、あなたの言葉で考察しなさい。

解答例：人間の社会活動や歴史的選択、災害の被害特性は、その土地が持つ比熱、プレート の位置、岩石の性質（石灰岩の溶食など）といった自然事象（環境的制約）に強く規定されている。そのため、土台となる自然地理学的な「なぜそうなるのか」というメカニズムを先に理解することで、人間の歴史や地域の特色を表面的な暗記ではなく、ロジカルな因果関係として深く捉えることができるから。